Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Автоматизация систем водоснабжения и канализации. АВК
Water supply system and sewage system automation

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001

2025

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Линде Инжиниринг»
Gazprom Linde Engineering Limited Liability Company

Заказчик - ООО "РусХимАльянс" / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities
Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование КИПиА
Instrumentation Engineering

Автоматизация систем водоснабжения и канализации. АВК
Water supply system and sewage system automation

Спецификация оборудования, изделий и материалов
Material Take-Off (MTO)

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2025

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Приборы **Instruments**							
G0-96FT1003	Расходомер Flow transmitter	GLE-(G0-96)-IN-DS-011			шт. / pcs.	1		
G0-96PG1003 G0-96PG1075 G0-96PG1076	Манометр Pressure gauge	GLE-(G0-96)-IN-DS-003			шт. / pcs.	3		
G0-D88LA1001	Сигнализатор уровня Level switch	GLE-(G0-D88)-IN-DS-005			шт. / pcs.	1		

Примечание
1. Все закладываемые позиции должны соответствовать требованиям, представленным в документах: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 концепция монтажа КИПиА, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 технические требования на КИПиА.

Note
1. All positions to be laid must comply with the requirements provided in the documents: GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SQ-003 instrumentation installation concept, GLE-(G0-Z00000X0)-IN-SD-030 instrumentation technical requirements.

IFC	03	04.12.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Андреева	Тулба	Трофимов
IFC	02H	28.03.25	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Лузин	Охота	Подземельнов
IFR	01H	13.08.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Никитина	Гильманова	Трофимов
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разработал Prepared	Проверил Reviewed	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER. GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-8810BX0
Fire Water Pump Station

Material Take-Off (MTO)

Stage	Sheet No.	Total sheets
DDD	1	15

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Андреева			04.12.25
Проверил		Тулба			04.12.25
Нач.сектора		Савчук			04.12.25
Н. контр.		Тулба			04.12.25
ГИП		Трофимов			04.12.25

G0-8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
Р	1	15

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ГЛИнжиниринг
ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабели и провода **Cables and wires**							
	Кабель; парной скрутки с круглым поперечным сечением, пары пронумерованы, количество пар: 1; жилы сечением 1,0; жила - медная луженая многопроволочная, второго класса и выше по ГОСТ 22483-2021, номинальное напряжение до 500 В переменного тока, напряжение до 750 В постоянного тока; -; не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо-газовыделением; стойкий к воздействию солнечного излучения, температура окружающей среды от минус 50 до плюс 42 °С при эксплуатации, минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 25 °С; с общим экраном; без брони; цвет внешней оболочки: черный, цветовая маркировка жил в паре: черный/BK(+), белый/WH(-) Cable; twisted pair with round cross-section, pairs are numbered, qty of pairs: 1; cores with cross-section 1.0; tinned copper multi-wire core, Class II and higher acc. to GOST 22483-2021, rated voltage up to 500 VAC, voltage up to 750 VDC; -; flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, resistant to solar radiation, ambient temperature: –50 to 42 °C, minimum cable installation temperature without preheating –25 °C; with overall shield; non-armoured; outer sheath color: black, core color marking in pair: black/BK(+), white/WH(-)	JB22-01P10S-NK	ECBCU00036		м / m	140		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001	Лист 2

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Провод установочный с медной луженой жилой ПуГВнг(А)-LS 1х6 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012; срок службы не менее 25 лет Hook-up tinned copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х6, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, UV resistant; ambient operating temperature: -43.2 °C to 34.7 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; yellow-green; GOST 31947-2012; minimum service life: 25 years	JB02-00Z60Z-ZE	EWIRE00055		м / m	10		
	Провод установочный с медной луженой жилой ПуГВнг(А)-LS 1х25 гибкий, с изоляцией из ПВХ пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; температура окружающей среды от минус 43,2 до плюс 34,7 °С при эксплуатации; минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева - минус 15 °С; желто-зеленый; ГОСТ 31947-2012; срок службы не менее 25 лет Hook-up tinned copper core wire ПуГВнг(А)-LS 1х25, flexible, with PVC insulation, flame retardant if installed in bundles as per Category A, low smoke, UV resistant; ambient operating temperature: -43.2 °C to 34.7 °C; minimum cable installation temperature without preheating: -15 °C; yellow-green; GOST 31947-2012; minimum service life: 25 years	JB02-00Z250Z-ZE	EWIRE00058		м / m	10		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001	Лист 3

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабеленесущие системы **Cable tray systems**							
	Лоток прямой; тип листовой неперфорированный; длина 3000 мм; ширина 100 мм; высота 100 мм; сталь; мин. толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; при шаге крепления 1,5 м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Straight non-perforated cable tray; L=3000mm; W=100mm; H=100mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; support spacing: 1.5m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ETRAY00028		шт. / pcs.	4		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001	Лист 4

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Угол вертикальный; внешний; угол 90 гр; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Vertical outside non-perforated cable tray bend 90°; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150mm; steel; min. steel thickness: 1.5mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		EANVE00158		шт. / pcs.	2		
	Ответвление Т-образное горизонтальное; -; тип листовой неперфорированный; ширина 100 мм; высота 100 мм; радиус поворота 150 мм; сталь; минимальная толщина металла 1,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥0,9 кН/м; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; -; УХЛ1; в комплекте: плоская крышка в комплекте с держателями; соединительные элементы лотков между собой (электропроводность обеспечивается без применения дополнительных проводников); метизы (термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Horizontal non-perforated cable tray tee; W=100mm; H=100mm; bend radius: 150 mm; steel; min. steel thickness: 1.5 mm; SWL≥0.9 kN/m; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; thickness of zinc coating: 85; -; УХЛ1; complete with flat cover with clamps; cable tray connectors (electrical conductivity is provided without additional conductors); metalware (thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECBRT00030		шт. / pcs.	2		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Профиль С-образный; перфорированный; длина 400 мм; ширина 41 мм; высота 41 мм; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Perforated C-shape; L=400 mm; W=41 mm; H=41 mm, steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		EPR0C00163		шт. / pcs.	6		
	Консоль с основанием; рабочая длина консоли 200 мм; высота полки не более 180 мм; материал: сталь; мин. толщина металла 2,5 мм; безопасная рабочая нагрузка ≥ 370 кг; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; в комплекте с креплением к С-образному профилю 41х41 (ШхВ) на горизонтальном участке (для метизов - термодиффузионное цинкование 40-50 мкм по ГОСТ Р 9.316-2006 или аналог) Cantilever bracket with base plate; cantilever bracket effective length: 200mm; max. height: 180mm; material: steel; min. steel thickness: 2.5mm; SWL≥370kg; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; complete with fasteners for attachment to C-shape W=41, H=41 on a horizontal section (for metalware: thermal diffusion galvanizing 40-50 µm acc. to GOST R 9.316-2006 or equivalent)		ECONH00005		шт. / pcs.	9		
	Профиль Z-образный; перфорированный; длина 3000 мм; ширина 50 мм; высота 50 мм; ширина отверстий -; материал: сталь; мин. толщина металла: 2,5 мм; горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021; толщина цинкового покрытия 85 мкм; УХЛ1 Perforated Z-shape; L=3000mm; W=50mm; H=50mm; perforation width -; steel; min. steel thickness: 2.5 mm; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021; zinc coating thickness: 85 µm; УХЛ1		EPR0Z00005		шт. / pcs.	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001	Лист 6

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Скоба металлическая; однолапковая(1-сторонняя); для крепления труб; DN25...26 мм; с отверстием под винт/шуруп; сталь оцинкованная; 1,5 мм; УХЛ1; -50...+80°С; 15 мин; ГОСТ Р 53316-2021 (в составе электропроводки согласно п. 6.5 СП 6.13130.2021) Steel clamp; one hole (1 side); for attachment of conduits; DN25...26 mm; screw hole; galvanized steel; 1.5 mm; УХЛ1; –50...+80 °C; 15 min; GOST R 53316-2021 (as part of wiring acc. to para. 6.5 of SP 6.13130.2021)		ECSTP00003		шт. / pcs.	12		
	Анкер стандартный М10х80; по бетону, со шпилькой; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм Standard anchor M10x80, attachment to concrete, with stud, thermal diffusion galvanizing: 40-50 μm		SDSS000001		шт. / pcs.	30		
	Болт с шестигранной головкой М6х30-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M6x30-4,8, coarse pitch, thermal diffusion galvanizing: 40-50 μm, DIN 933		FBOL000019		шт. / pcs.	12		
	Болт с шестигранной головкой М10х60-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M10x60-4,8, coarse pitch, thermal diffusion galvanizing: 40-50 μm, DIN 933		FBOL000031		шт. / pcs.	12		
	Гайка шестигранная М6-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934 Hex nut M 6-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 μm; DIN 934		FNTDN00003		шт. / pcs.	12		
	Гайка шестигранная М10-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934 Hex nut M 10-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 μm; DIN 934		FNTDN00006		шт. / pcs.	12		
	Шайба 10 мм; форма А; сталь; толщина цинкового покрытия 40-50 мкм; DIN 125 Washer 10 mm; form A; zinc coating thickness: 40-50 μm; DIN 125		FWSHD00008		шт. / pcs.	18		
	Шайба увеличенная 6 мм; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм, DIN 9021 Large washer 6 mm; steel; thermal diffusion galvanizing: 40-50 μm; DIN 9021		FWSHD00011		шт. / pcs.	12		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Монтажные изделия **Cable accessories**							
	Металлорукав DN 20; герметичный; в ПВХ-оболочке (П); из стальной оцинкованной ленты (Ц); с уплотняющей хлопчатобумажной нитью (Х); с протяжкой; сопротивление удару не менее 2 Дж (Rуд = 2 Дж); степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP65; сопротивление сжатию не менее 750 Н (Rсжат = 750 Н); климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69, температура эксплуатации от минус 43,2 до плюс 34,7 °С; черного цвета Flexible conduit DN 20; sealed; PVC insulation (П); steel galvanized tape (Ц); with sealing cotton thread (Х); with pull string; impact resistance: not less than 2 J (Rimp = 2 J); IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP65; compression resistance: not less than 750 N (Rcomp = 750 N); climatic design and location category: У1 acc. to GOST 15150-69, operating temperature: –43.2 to +34.7 °С; with pull string; black		EFLMC00005		м / m	4		
	Кабельные вводы **Cable entries**							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001	Лист 8

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Кабельный ввод M20x1,5; взрывозащищенный 2ExiaIIBT3Gb; для небронированного кабеля круглого сечения с наружным диаметром от 7 до 12 мм; материал: никелированная латунь; степень защиты по ГОСТ 14254-2015 не менее IP66; с возможностью крепления герметичного металлорукава в ПВХ оболочке DN 20; в комплекте: кольцо заземления, стопорная гайка, шайба, защитный кожух из ПВХ Cable entry M20x1.5; explosion protection type: 2ExiaIIBT3Gb; for non-armored cable with round cross-section and outside diameter from 7 to 12 mm; material: nickel plated brass; IP rating acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; suitable for connection of PVC-sheathed sealed conduit DN20; complete with earthing ring, lock nut, washer, PVC jacket		ECAEN00168		шт. / pcs.	4		Для приборов КИП / For instruments
	Кабельная канализация **Underground cable duct system**							
	Труба ПНД; гибкая двустенная; 63 мм; SN 8; полиэтилен низкого давления; красная; в комплекте с муфтами Flexible double wall HDPE pipe 63 mm; SN 8; high-density polyethylene; red; complete with couplings		EPLPP00003		м / m	20		
	Лента сигнальная, оградительная, красная с черной надписью "Осторожно кабель", ширина 150 мм, толщина 200 мкм, длина в рулоне 100 м Warning tape, protective, black text on red background CAUTION! CABLE!, W=150mm, t=200µm, L=100m (roll)		SSGTP00005		шт. / pcs.	1		
	Песок средний ГОСТ 8736-2014 Medium coarse sand GOST 8736-2014		SSAND00001		м3 / m3	1		
	Лист стальной горячекатаный Б-ПН-О-3х600х2000 С235 ГОСТ 19903-2015 Hot-rolled steel sheet Б-ПН-О-3х600х2000 С 235 GOST 19903-2015		SSHEE00079		шт. / pcs.	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Стяжка кабельная 300x4,8 мм; из нейлона Cable tie 300x4.8 mm; nylon		FLINK00035		шт. / pcs.	6		
	Болт с шестигранной головкой M8x40-4,8; крупный шаг резьбы; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 933 Hex bolt M8x40-4,8, coarse pitch, thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm, DIN 933		FBOL000026		шт. / pcs.	6		
	Гайка шестигранная M8-6; крупный шаг резьбы; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм DIN 934 Hex nut M 8-6; coarse pitch; steel; thermal diffusion galvanizing; 40-50 µm; DIN 934		FNTDN00001		шт. / pcs.	6		
	Шайба увеличенная 8 мм; сталь; термодиффузионное цинкование 40-50 мкм, DIN 9021 Large washer 8 mm; steel; thermal diffusion galvanizing: 40-50 µm; DIN 9021		FWSHD00009		шт. / pcs.	6		
	Кабельные проходки **Multi-cable transits**							
	Кабельная проходка тип 1, в комплекте: Multi-cable transit type 1, complete with:				компл. / set	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001	Лист 10

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Рама прямоугольная металлическая для размещения уплотнительных модулей; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); зона уплотнительной секции 60x60x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет. Steel rectangular frame for sealing module installation; hot-dip galvanized acc. to GOST 9.307.2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm); packing section: 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; min. fire rating of the assembled MCT: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of the assembled MCT acc. to GOST 14254-2015: min. IP 66; -; minimum service life: 25 years.		EFRMR00124		шт. / pcs.	1		
	Рама прямоугольная металлическая ответная; из горячеоцинкованной стали по ГОСТ 9.307-2021 (толщина цинкового покрытия не менее 85 мкм); для рамы с зоной уплотнительной секции 60x60x60 мм (ШхВхГ); общее количество уплотнительных секций - 1; количество рядов уплотнительных секций - 1; в комплекте с фланцем; крепление - при помощи болтов; ; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; ; -; Срок службы не менее 25 лет. Steel rectangular mating frame; hot dip galvanized acc. to GOST 9.307-2021 (min. zinc coating thickness: 85 µm) for frame with packing section 60x60x60 mm (WxHxD); number of sections: 1; number of rows: 1; complete with flange; bolted connection; ; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; ; -; minimum service life: 25 years.		EFRRR00001		шт. / pcs.	1		

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Компрессионный блок для прямоугольных секций рам; материал составных частей - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: 60x60 мм (ШхГ); предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет. Compression wedge for rectangular frame sections; material of components: stainless steel; overall dimensions: 60x60 mm (WxD); min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.		EUNCM00004		шт. / pcs.	1		
	Модуль уплотнительный с сердечником; габаритные размеры 20x20x60 мм (ШхВхГ); диаметр вводимого кабеля - 5-13 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; -; Срок службы не менее 25 лет. Sealing module with core; overall dimensions 20x20x60 mm (WxHxD),; input cable diameter: 5-13 mm; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category У1 acc. to GOST 15150-69; UV-resistant; IP rating of assembled multi-cable acc. to GOST 14254-2015: min. IP66; -; minimum service life is 25 years.		EMDLS00055		шт. / pcs.	9		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	GLE-(G0-D8810BX0)-IN-ASVK-SF-001	Лист 12

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Разделительная пластина, для установки между рядами уплотнительных модулей; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет. Fixing separation plate for installing between the sealing module rows; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth: suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.		EPLSP00005		шт. / pcs.	3		
	Разделительная пластина фиксирующая, для поддержания рядов модулей в предварительно сжатом состоянии; Материал - нержавеющая сталь; Габаритные размеры: ширина - 60 мм, глубина - под уплотнительные модули глубиной 60 мм; предел огнестойкости кабельной проходки в сборе не менее 120 EIT; климатическое исполнение и категория размещения У1 по ГОСТ 15150-69; стойкий к воздействию ультрафиолетового излучения; -; Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 для кабельной проходки в сборе - не менее IP66; Срок службы не менее 25 лет. Fixing separation plate for maintaining the module rows in a pre-compressed state; material: stainless steel; overall dimensions: W=60 mm, depth: suitable for 60 mm deep sealing modules; min. fire rating of assembled multi-cable transit: 120 EIT; climatic design and location category acc. to GOST 15150-69: У1; UV-resistant; -; min. IP rating of assembled multi-cable transit acc. to GOST 14254-2015: IP66; minimum service life: 25 years.		EPLSP00013		шт. / pcs.	1		
	Смазка для монтажа уплотнительных модулей; объем 30 мл Lubricant for the installation of sealing modules; 30 mL		EGRSE00001		шт. / pcs.	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Description and specifications	Тип, марка, обозначение документа опросного листа Document / datasheet type, (sub)discipline code, number	Код продукции Product code	Поставщик Vendor	Ед. изм. Unit	Количе-ство Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
	Лента высокой прочности; вспучивающаяся при воздействии высоких температур; для уплотнения стыка между фланцем рамы и стеной; длина рулона - 2 м High strength intumescent tape to seal the joint between the frame flange and the wall; roll length: 2 m		ETPHS00001		шт. / pcs.	1		
	Инструмент для прижима уплотнительных модулей; для секции 60 мм Tools for holding down sealing modules; for 60 mm section		QTCSM00001		шт. / pcs.	1		

Лист регистрации изменений / Revision Change Details

Статус Status	Рев. Rev.	Место изменения Location of Changes	Краткое описание изменений Brief Description of Changes
IFC	02H	Весь документ	Выпуск документа в финальном статусе. Document release in final status
IFC	03	Весь документ	Внесены изменения на основании TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03128_R00. Replaced in accordiance with TQS-GPP-RHI-GSP-IN-03128_R00.